

YÊU CẦU ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn học: Nhập môn Học máy

1. Mục tiêu đồ án

Đồ án cuối kỳ nhằm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học trong môn Nhập môn Học máy để xây dựng, huấn luyện, đánh giá và phân tích mô hình học máy trên một bộ dữ liệu cụ thể. Thông qua đồ án, sinh viên cần thể hiện được khả năng hiểu bài toán, xử lý dữ liệu, lựa chọn mô hình phù hợp, thiết kế thực nghiệm, so sánh kết quả và trình bày báo cáo một cách khoa học.

2. Bộ dữ liệu sử dụng

Mỗi nhóm sử dụng **chính bộ dữ liệu đã đăng ký và được giảng viên chấp thuận**. Nhóm không được tự ý thay đổi bộ dữ liệu nếu chưa có sự đồng ý của giảng viên.

Trong báo cáo, sinh viên cần mô tả rõ bộ dữ liệu, bao gồm: nguồn dữ liệu, số lượng mẫu, số lượng thuộc tính hoặc đặc trưng, nhãn dữ liệu, dạng bài toán, phân bố dữ liệu và các đặc điểm quan trọng của dữ liệu.

Tùy theo loại dữ liệu, nhóm cần thực hiện các bước tiền xử lý phù hợp như: làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị thiếu, mã hóa dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, chia tập train/validation/test hoặc các bước xử lý đặc thù đối với ảnh, văn bản, tín hiệu hoặc chuỗi thời gian.

3. Mô hình cần áp dụng

Mỗi nhóm bắt buộc xây dựng và thực nghiệm tối thiểu các mô hình sau:

- **Mạng nơ-ron hồi tiếp RNN**, trong đó sử dụng **LSTM hoặc GRU**.
- **Mạng nơ-ron tích chập CNN**.

Tùy theo đặc điểm bộ dữ liệu, sinh viên cần giải thích lý do lựa chọn cách biểu diễn dữ liệu và thiết kế mô hình. RNN/LSTM/GRU thường phù hợp với dữ liệu dạng chuỗi, văn bản, tín hiệu hoặc chuỗi thời gian. CNN thường phù hợp với dữ liệu ảnh, tín hiệu, văn bản được biểu diễn dạng chuỗi hoặc ma trận, hoặc các dạng dữ liệu có thể khai thác đặc trưng cục bộ.

Ngoài các mô hình bắt buộc, nhóm được khuyến khích bổ sung mô hình nền như Logistic Regression, SVM, Decision Tree, Random Forest, KNN hoặc MLP để so sánh kết quả.

4. Yêu cầu chung đối với mô hình mạng neural

Đối với mỗi mô hình mạng neural, nhóm cần trình bày rõ:

- Kiến trúc tổng quát của mô hình.

- Số lớp và loại lớp được sử dụng, ví dụ: Embedding, LSTM, GRU, Conv1D, Conv2D, MaxPooling, Dense, Dropout, Batch Normalization.
- Hàm kích hoạt, ví dụ: ReLU, sigmoid, tanh, softmax.
- Hàm mất mát, ví dụ: Cross Entropy, Binary Cross Entropy, Mean Squared Error.
- Thuật toán tối ưu, ví dụ: SGD, Adam, RMSprop.
- Các siêu tham số quan trọng như learning rate, batch size, số epoch, dropout rate, số hidden units, số filters, kernel size.
- Số lượng tham số của mô hình, nếu có thể.
- Kết quả huấn luyện và đánh giá trên tập validation/test.

Sinh viên cần đảm bảo quy trình huấn luyện và đánh giá đúng, không sử dụng dữ liệu kiểm tra trong quá trình huấn luyện hoặc tinh chỉnh mô hình.

5. Yêu cầu đối với mô hình RNN/LSTM/GRU

Đối với mô hình RNN/LSTM/GRU, nhóm cần trình bày rõ:

- Cách biểu diễn dữ liệu đầu vào cho mô hình.
- Chiều dài chuỗi đầu vào.
- Cách xử lý các chuỗi có độ dài khác nhau, nếu có.
- Kích thước vector biểu diễn, ví dụ embedding dimension đối với dữ liệu văn bản.
- Loại mô hình được sử dụng: Simple RNN, LSTM hoặc GRU.
- Số tầng RNN/LSTM/GRU.
- Số hidden units trong mỗi tầng.
- Có sử dụng Bidirectional RNN/LSTM/GRU hay không.
- Có sử dụng Dropout hoặc Recurrent Dropout hay không.
- Cách lấy biểu diễn cuối cùng của chuỗi, ví dụ hidden state cuối, pooling trên toàn chuỗi hoặc attention đơn giản nếu có.
- Lớp đầu ra và hàm kích hoạt tương ứng với bài toán.

Nếu nhóm sử dụng cả LSTM và GRU, cần so sánh sự khác nhau về kiến trúc, tốc độ huấn luyện và kết quả. Nếu chỉ chọn một trong hai, cần nêu lý do lựa chọn.

6. Yêu cầu đối với mô hình CNN

Đối với mô hình CNN, nhóm cần trình bày rõ:

- Cách biểu diễn dữ liệu đầu vào cho CNN.
- Kích thước đầu vào, ví dụ kích thước ảnh, độ dài chuỗi hoặc số đặc trưng.
- Loại CNN được sử dụng: Conv1D hoặc Conv2D.
- Số lớp tích chập.
- Số lượng filters trong mỗi lớp.
- Kích thước kernel.
- Loại pooling được sử dụng, ví dụ MaxPooling hoặc AveragePooling.
- Có sử dụng Batch Normalization hay không.
- Có sử dụng Dropout hay không.
- Cách chuyển từ đặc trưng tích chập sang lớp phân loại hoặc hồi quy, ví dụ Flatten hoặc Global Average Pooling.
- Cấu trúc các lớp fully connected ở cuối mô hình.
- Lớp đầu ra và hàm kích hoạt tương ứng với bài toán.

Sinh viên cần giải thích vai trò của lớp tích chập trong việc trích xuất đặc trưng và vai trò của pooling trong việc giảm kích thước dữ liệu, giảm số tham số và hỗ trợ mô hình học các đặc trưng ổn định hơn.

7. Yêu cầu về thiết kế thực nghiệm

Nhóm cần thực hiện thực nghiệm có hệ thống, không chỉ chạy một cấu hình duy nhất. Đối với mỗi loại mô hình chính, nhóm cần thử nghiệm ít nhất từ hai đến ba cấu hình khác nhau, ví dụ:

- Thay đổi số lớp.
- Thay đổi số hidden units hoặc số filters.
- Thay đổi learning rate.
- Thay đổi batch size.
- Thay đổi dropout rate.
- So sánh LSTM và GRU, nếu phù hợp.
- So sánh CNN đơn giản với CNN có Dropout hoặc Batch Normalization.

Kết quả thực nghiệm cần được trình bày dưới dạng bảng so sánh, bao gồm các thông tin như: tên mô hình, kiến trúc chính, learning rate, batch size, số epoch, độ đo đánh giá và nhận xét ngắn gọn.

8. Yêu cầu về đánh giá mô hình

Các mô hình cần được đánh giá trên cùng một cách chia dữ liệu để đảm bảo so sánh công bằng. Nhóm cần sử dụng độ đo phù hợp với bài toán.

Đối với bài toán phân loại, cần sử dụng các độ đo như Accuracy, Precision, Recall, F1-score và Confusion Matrix. Đối với bài toán hồi quy, có thể sử dụng MAE, MSE, RMSE hoặc R^2 -score.

Nếu dữ liệu mất cân bằng, nhóm không nên chỉ sử dụng Accuracy mà cần bổ sung Precision, Recall, F1-score hoặc Confusion Matrix để phân tích chi tiết hơn.

Báo cáo cần so sánh kết quả giữa RNN/LSTM/GRU và CNN, đồng thời trả lời được các câu hỏi sau:

- Mô hình nào cho kết quả tốt nhất?
- Vì sao mô hình đó phù hợp hơn với bộ dữ liệu?
- Mô hình nào huấn luyện nhanh hơn?
- Mô hình nào có dấu hiệu overfitting hoặc underfitting?
- Việc thay đổi siêu tham số ảnh hưởng như thế nào đến kết quả?
- Kết quả có hợp lý so với đặc điểm của dữ liệu hay không?

9. Yêu cầu theo dõi quá trình huấn luyện

Nhóm cần trình bày quá trình huấn luyện thông qua biểu đồ hoặc bảng kết quả. Tối thiểu cần có:

- Biểu đồ loss trên tập train và validation qua từng epoch.
- Biểu đồ accuracy hoặc độ đo tương ứng trên tập train và validation qua từng epoch.
- Nhận xét về xu hướng học của mô hình.

Sinh viên cần phân tích mô hình có gặp hiện tượng overfitting hoặc underfitting hay không. Nếu có, cần đề xuất hướng khắc phục như tăng Dropout, giảm độ phức tạp mô hình, sử dụng Early Stopping, điều chỉnh learning rate hoặc bổ sung dữ liệu nếu phù hợp.

10. Yêu cầu báo cáo

Báo cáo đồ án cần có cấu trúc rõ ràng, tối thiểu bao gồm:

1. Giới thiệu bài toán và mục tiêu đồ án.
2. Mô tả bộ dữ liệu đã đăng ký.
3. Tiền xử lý và chuẩn bị dữ liệu.
4. Phương pháp và kiến trúc mô hình sử dụng.

5. Thiết lập thực nghiệm.
6. Kết quả thực nghiệm và so sánh mô hình.
7. Phân tích overfitting/underfitting và nhận xét kết quả.
8. Hạn chế của đề án và hướng phát triển.
9. Tài liệu tham khảo, nếu có.

Báo cáo cần trình bày bằng văn phong học thuật, rõ ràng, tránh sao chép nguyên văn từ các nguồn bên ngoài. Mọi tài liệu tham khảo, mã nguồn, thư viện hoặc mô hình có sử dụng cần được ghi rõ.

11. Yêu cầu mã nguồn và sản phẩm nộp

Mỗi nhóm cần nộp các sản phẩm sau:

- Báo cáo đề án ở định dạng PDF.
- Mã nguồn chương trình hoặc notebook.
- Các file liên quan nếu có, chẳng hạn như cấu hình mô hình, kết quả thực nghiệm, hình ảnh biểu đồ hoặc mô hình đã lưu.

Mã nguồn cần được tổ chức rõ ràng, có chú thích cần thiết và có thể chạy lại được. Nếu sử dụng Google Colab hoặc Jupyter Notebook, notebook cần chạy được từ đầu đến cuối. Mã nguồn cần thể hiện đầy đủ các bước: đọc dữ liệu, tiền xử lý, chia dữ liệu, xây dựng mô hình RNN/LSTM/GRU, xây dựng mô hình CNN, huấn luyện, đánh giá, vẽ biểu đồ và xuất kết quả.

Sinh viên có thể sử dụng TensorFlow/Keras hoặc PyTorch. Tuy nhiên, nhóm cần hiểu và giải thích được các thành phần trong mã nguồn. Không chấp nhận việc sao chép mã nguồn mà không hiểu, không chỉnh sửa phù hợp với dữ liệu hoặc không giải thích được khi trình bày.

12. Yêu cầu tối thiểu và yêu cầu khuyến khích

Yêu cầu tối thiểu:

- Sử dụng đúng bộ dữ liệu đã đăng ký.
- Có ít nhất một mô hình LSTM hoặc GRU.
- Có ít nhất một mô hình CNN.
- Có mô tả kiến trúc từng mô hình.
- Có huấn luyện và đánh giá mô hình.
- Có so sánh kết quả giữa các mô hình.
- Có biểu đồ loss hoặc accuracy trong quá trình huấn luyện.

- Có nhận xét về overfitting hoặc underfitting.
- Có báo cáo, mã nguồn và slide trình bày.

Yêu cầu khuyến khích:

- So sánh LSTM và GRU.
- Bổ sung mô hình baseline truyền thống để so sánh.
- Áp dụng Early Stopping.
- Áp dụng Dropout, Batch Normalization hoặc Regularization.
- Thử nghiệm nhiều cấu hình siêu tham số.
- Trình bày Confusion Matrix và phân tích lỗi.
- Lưu mô hình đã huấn luyện.
- Minh họa dự đoán trên một số mẫu cụ thể.
- Phân tích các trường hợp mô hình dự đoán sai.

13. Tiêu chí đánh giá

Đồ án được đánh giá dựa trên các tiêu chí chính sau:

- Mức độ hiểu và mô tả đúng bài toán, bộ dữ liệu.
- Chất lượng tiền xử lý và chuẩn bị dữ liệu.
- Việc áp dụng đúng các mô hình RNN/LSTM/GRU và CNN.
- Tính hợp lý của thiết kế kiến trúc mạng neural.
- Tính hệ thống của thực nghiệm và điều chỉnh siêu tham số.
- Chất lượng kết quả, so sánh và phân tích.
- Khả năng nhận diện overfitting/underfitting và đề xuất cải thiện.
- Chất lượng báo cáo, mã nguồn và phần trình bày.
- Mức độ đóng góp và hiểu bài của các thành viên trong nhóm.

14. Lưu ý về tính phù hợp của mô hình và trung thực học thuật

Việc áp dụng RNN/LSTM/GRU và CNN cần phù hợp với đặc điểm dữ liệu. Trong trường hợp bộ dữ liệu không thật sự phù hợp với một trong hai loại mô hình, nhóm vẫn cần thực nghiệm theo yêu cầu đề án nhưng phải giải thích rõ cách chuyển đổi dữ liệu đầu vào và nêu hạn chế của cách áp dụng đó.

Ví dụ, nếu dữ liệu dạng bảng, nhóm có thể chuyển các thuộc tính thành chuỗi đặc trưng để đưa vào RNN hoặc CNN 1D. Tuy nhiên, báo cáo cần nhận xét rằng RNN hoặc CNN có thể không phải là lựa chọn tối ưu cho dữ liệu dạng bảng, đồng thời nên so sánh với một mô hình baseline phù hợp hơn để đánh giá khách quan.

Sinh viên cần đảm bảo tính trung thực học thuật trong quá trình thực hiện đề án. Các trường hợp sao chép báo cáo, sao chép mã nguồn mà không trích dẫn, sử dụng kết quả không do nhóm thực hiện hoặc không hiểu nội dung đã nộp sẽ bị xử lý theo quy định của môn học.